

Compte Rendu de TP : Plasticité

Comportement plastique des structures en flexion

Études expérimentales, analytiques et numériques

Romain PÂRIS, Mathis BENCHIKH, Haytam DRABLI

9 avril 2026

Table des matières

1	Introduction	1
2	Étude Expérimentale	1
2.1	Flexion trois points	1
2.2	Cas du portique bi-encasté	1
2.2.1	Dimensions de l'éprouvette	1
2.2.2	Analyse des pentes et mécanisme	2
3	Simulation numérique sous Abaqus	2
3.1	Démarche de recalage	2
3.2	Analyse du Portique : Recalage et Comportement	3
3.3	Analyse de la Poutre : Comportement en Grandes Déformations	3
3.4	Analyse des écarts	4
4	Analyse Limite : Détermination des charges de ruine	5
4.1	Cas de la poutre en flexion trois points	5
4.1.1	Analyse de la structure	5
4.1.2	Calcul du moment plastique M_p	5
4.1.3	Application du Principe des Puissances Virtuelles	5
4.2	Cas du portique bi-encasté	5
4.2.1	Analyse de la structure	5
4.2.2	Calcul du moment plastique M_p	6
4.2.3	Application du Principe des Puissances Virtuelles	6
4.3	Cas du portique sous chargement mixte	6
4.3.1	Analyse de la structure	6
4.3.2	Application du Principe des Puissances Virtuelles (Mécanisme ABCD)	6
4.3.3	Résultats des autres mécanismes de ruine	7
4.3.4	Détermination du chargement ultime réel	7
4.4	Synthèse des résultats analytiques	7

5	Analyse Approfondie : Étendue de la zone plastifiée (Q14)	7
5.1	Moment plastique de la poutre (14.a)	7
5.2	Calcul analytique de la charge ultime (14.b)	8
5.3	Proposition d'analyse analytique de l'étendue de la zone plastique	8
5.4	Simulation sans écrouissage ($E_1 = 0$ MPa) (14.c)	9
5.5	Simulation avec écrouissage ($E_1 = 2200$ MPa) (14.d)	10
5.6	Conclusion sur la Question 14 (14.e)	10
6	Conclusion	10

1 Introduction

L'objectif de ce TP est d'étudier la transition élasto-plastique et la ruine de structures métalliques soumises à la flexion. Nous analysons deux cas : une poutre isostatique en flexion trois points et un portique hyperstatique bi-encasté. Ce rapport détaille la confrontation entre les mesures expérimentales, les calculs d'analyse limite et les simulations par éléments finis (Abaqus).

2 Étude Expérimentale

2.1 Flexion trois points

La poutre étudiée (section 12×12 mm, $L = 250$ mm) a montré une force maximale de 2865 N. Une seule rotule plastique a été observée au centre, correspondant au mécanisme de ruine d'une structure isostatique.

Grandeur	Valeur
Raideur initiale k	1 071 200 N/m
Raideur en fin de chargement k_1	24 474 N/m
Raideur au déchargement k^*	1 059 071 N/m
Force maximale $F_{\max}$	2865 N
Retour élastique d_e	2,78 mm
Déplacement maximal $d_{\max}$	20,04 mm

TABLE 1 – Récapitulatif des grandeurs expérimentales - Flexion 3 points

La chute brutale de la raideur (passage de k à k_1) traduit la plastification de la section centrale et la perte de raideur tangente de la structure jusqu'à la formation complète de la rotule plastique.

La raideur de déchargement k^* est quasi identique à la raideur initiale k (à environ 1 % près), ce qui confirme le retour élastique de la poutre. Ce comportement est caractéristique d'un matériau élastoplastique parfait : après une phase de déformation plastique permanente, la structure retrouve sa rigidité initiale lors de la décharge, opérant une translation de sa droite de comportement élastique.

2.2 Cas du portique bi-encasté

Le portique présente un degré d'hyperstaticité $H = 3$. Les dimensions relevées et les résultats de l'essai sont synthétisés ci-dessous.

2.2.1 Dimensions de l'éprouvette

Dimension	Symbole	Valeur (mm)
Longueur traverse	L	298
Hauteur poteaux	H	219
Largeur section	b	11,93
Épaisseur section	h	3,92

TABLE 2 – Géométrie du portique étudié.

2.2.2 Analyse des pentes et mécanisme

L'essai a permis d'extraire les pentes caractéristiques de la courbe Effort-Déplacement ainsi que la charge maximale :

Grandeur	Valeur
Raideur initiale k	24 700 N/m
Raideur en fin de chargement k_1	5 364,8 N/m
Raideur au déchargement k^*	21 481 N/m
Force maximale $F_{\max}$	386 N
Retour élastique d_e	17,29 mm
Déplacement maximal $d_{\max}$	30,01 mm

TABLE 3 – Récapitulatif des résultats expérimentaux - Portique bi-encasté

L'observation expérimentale confirme la formation de **4 rotules plastiques** pour atteindre le mécanisme de ruine (illustré en figure 6,), ce qui est en accord avec la théorie de l'analyse limite ($H + 1 = 4$).

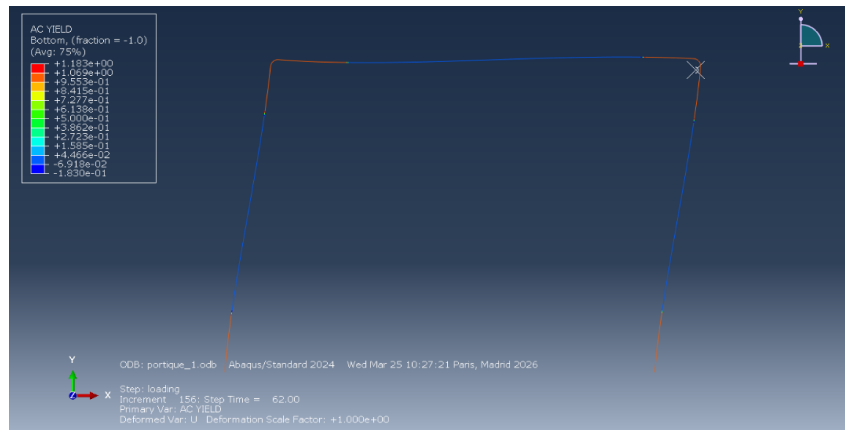


FIGURE 1 – Identification des rotules plastiques

3 Simulation numérique sous Abaqus

3.1 Démarche de recalage

Les paramètres (σ_Y, E_1) sont identifiés itérativement à partir de la courbe force-déplacement. À chaque itération, E_1 est ajusté pour corriger la pente plastique et σ_Y la force maximale :

$$E_1^{(i+1)} = \frac{k_1^{\exp}}{k_{\text{num},i}} E_1^{(i)}, \quad \sigma_Y^{(i+1)} = \frac{F_{\max}^{\exp}}{F_{\max}^{\text{num},i}} \sigma_Y^{(i)}.$$

Le processus est répété jusqu'à concordance des résultats.

3.2 Analyse du Portique : Recalage et Comportement

Le graphique de la figure 2 montre une excellente corrélation entre les points expérimentaux et les résultats de la simulation pour le portique.

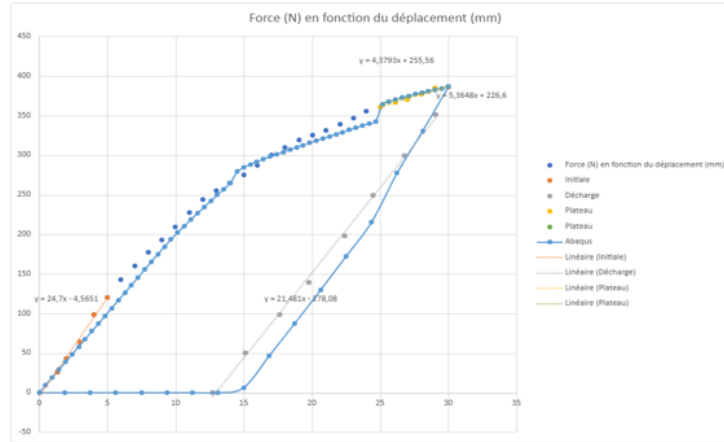


FIGURE 2 – Résultat de recalage expérience - simulation cas du Portique

- **Phase Élastique** : La raideur initiale expérimentale est identifiée par l'équation $y = 24,7x - 4,5651$, soit une raideur $k \approx 24\,700$ N/m. La simulation reproduit fidèlement cette pente, validant le module de Young utilisé.
- **Phase Plastique (Plateau)** : On observe une légère divergence entre l'expérience et la simulation en fin de chargement :
 - Équation Simulation : $y = 4,3793x + 255,56$
 - Équation Expérience : $y = 5,3648x + 226,6$
 Le coefficient directeur plus faible dans la simulation (4,4 vs 5,3) suggère que le module d'écroutissage E_1 choisi est légèrement inférieur à la réalité physique du matériau.
- **Déchargement** : La pente de déchargement expérimentale ($k^* = 21\,481$ N/m) est très proche de la raideur initiale, confirmant un retour élastique sans endommagement majeur de la structure.

Les paramètres obtenus à la fin du processus de recalage sont récapitulés dans le tableau ci-dessous

Paramètre	σ_Y (MPa)	E_1 (MPa)	k_1 (N/m)	$F_{\max}$ (N)
Valeurs recalées	400	1000	5364,8	386,37

TABLE 4 – Paramètres et résultats numériques obtenus après recalage - Portique

3.3 Analyse de la Poutre : Comportement en Grandes Déformations

Le graphique de la figure 3 le cycle de chargement-déchargement pour la poutre en flexion. La superposition entre les points expérimentaux (mauve) et la simulation (bleu foncé) est quasi-parfaite sur l'ensemble du cycle.

- **Transition Élasto-plastique** : La simulation capture avec précision le coude de plastification. L'équation de la phase plastique $y = 0,0284x - 2,3093$ montre une pente quasi-nulle, caractéristique d'un comportement proche du plastique parfait dans cette zone de déformation.
- **Hystérésis** : Le déchargement ($y = 1,0395x + 12,915$) suit parfaitement la pente de chargement initiale ($y = 1,0712x + 0,0145$). Le décalage horizontal (offset) observé représente la flèche permanente, confirmant la présence d'une déformation plastique résiduelle après relâchement de l'effort.

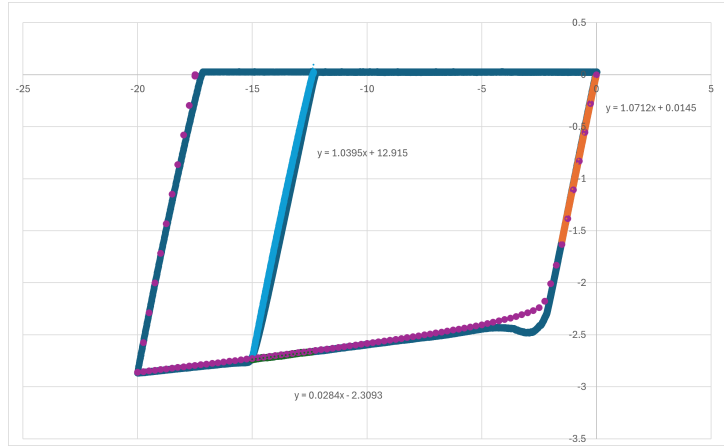


FIGURE 3 – Résultat de recalage expérience - simulation cas de F3P

Les paramètres obtenus à la fin du processus itératif de recalage sont récapitulés dans la table ci-dessous :

Paramètre	σ_Y (MPa)	E_1 (MPa)
Valeurs recalées	315	2200

TABLE 5 – Paramètres et résultats numériques obtenus après recalage - Poutre F3P

3.4 Analyse des écarts

Bien que le recalage soit globalement satisfaisant pour les deux cas, quelques écarts subsistent :

1. **Conditions aux limites** : Dans le cas du portique, la simulation 1D suppose des encastrements parfaits, alors que le montage réel présente une souplesse résiduelle (liaisons élastiques).
2. **Effet de bords** : Pour la poutre, la simulation ne prend pas en compte l'écrasement local du matériau au point d'application du couteau de la machine MTS, ce qui peut lisser la transition élasto-plastique sur la courbe expérimentale.
3. **Théorie des poutres** : Les écarts en fin de courbe (grandes déformations) s'expliquent par le passage à un régime géométriquement non-linéaire où les hypothèses classiques de la flexion simple ne suffisent plus à décrire le basculement des sections.

4 Analyse Limite : Détermination des charges de ruine

L'analyse limite repose sur le théorème cinématique qui stipule qu'un mécanisme de ruine se forme lorsque le nombre de rotules plastiques n est égal au degré d'hyperstaticité H de la structure plus un ($n = H + 1$).

4.1 Cas de la poutre en flexion trois points

4.1.1 Analyse de la structure

La poutre étudiée est simplement appuyée, ce qui correspond à un degré d'hyperstaticité $H = 0$ (structure isostatique). Le mécanisme de ruine nécessite donc l'apparition de $n = 0 + 1 = 1$ rotule plastique. Conformément à l'expérience, cette rotule se situe au point de moment fléchissant maximal, soit au milieu de la travée (point B).

4.1.2 Calcul du moment plastique M_p

Avec les dimensions expérimentales $b = 12$ mm et $h = 12$ mm :

$$M_p = \sigma_y \frac{bh^2}{4} = 315 \times \frac{12 \times 12^2}{4} = \mathbf{136,1 \text{ N.m}} \quad (1)$$

4.1.3 Application du Principe des Puissances Virtuelles

La poutre est un mécanisme isostatique (d'ordre $H = 0$). Le nombre de rotules plastiques nécessaires pour obtenir un mécanisme de ruine est donc de $n_{RP} = 1$. La rotule plastique apparaît dans la zone critique : au point d'application de la force.

Dans le cas d'un chargement vertical pur (F) appliqué en B , il y a 1 zone critique prioritaire : B . Le nombre de mécanismes de ruine possible est donc de $\binom{1}{1} = 1$.

Après des calculs cinématiques, on détermine :

$$\begin{cases} v^* = -\frac{L}{2}\omega^* \\ \omega_1^* = -\omega_2^* \end{cases} \quad (2)$$

En appliquant le principe des puissances virtuelles ($P_{ext}^* + P_{int}^* = 0$), on définit :

— **Puissance extérieure** : $P_{ext}^* = Fv^* = -F\frac{L}{2}\omega^*$

— **Puissance interne** : $P_{int}^* = 2M_p\omega^*$

On obtient la charge ultime :

$$F_{ult} = \frac{4M_p}{L} = \mathbf{2177,3 \text{ N}} \quad (3)$$

4.2 Cas du portique bi-encasté

4.2.1 Analyse de la structure

Le portique étudié est bi-encasté, ce qui correspond à un degré d'hyperstaticité $H = 3$ (en négligeant l'effort normal, chaque encastrement apporte 2 inconnues de réaction redondantes par rapport à un appui simple). Le mécanisme de ruine nécessite donc l'apparition de $n = 3 + 1 = 4$ rotules plastiques. Conformément à l'expérience, ces rotules se situent aux deux nœuds supérieurs de la traverse et aux deux points d'encastrement.

4.2.2 Calcul du moment plastique M_p

Avec les dimensions expérimentales $b = 11,93$ mm et $h = 3,92$ mm :

$$M_p = \sigma_y \frac{bh^2}{4} = 400 \times \frac{11,93 \times 3,92^2}{4} = \mathbf{18,33 \text{ N.m}} \quad (4)$$

4.2.3 Application du Principe des Puissances Virtuelles

Le portique est un mécanisme hyperstatique d'ordre $H = 3$. Le nombre de rotules plastiques nécessaires pour obtenir un mécanisme de ruine est donc de $n_{RP} = H + 1 = 4$. Les rotules plastiques apparaissent dans les zones critiques : aux liaisons avec l'extérieur, aux points d'application de la force et aux discontinuités entre poutres.

Dans le cas d'un chargement horizontal pur (F_H) appliqué en D , il y a 4 zones critiques : A, B, D et E . Le nombre de mécanismes de ruine possible est donc de $\binom{4}{1} = 4$.

Après des calculs cinématiques, on détermine :

$$\begin{cases} v_D^* = -H\omega_1^* \\ \omega_1^* = \omega_3^* = \omega^* \end{cases} \quad (5)$$

En appliquant le principe des puissances virtuelles ($P_{ext}^* + P_{int}^* = 0$), on définit :

— **Puissance extérieure** : $P_{ext}^* = F_H v_D^* = F_H H \omega^*$

— **Puissance interne** : $P_{int}^* = -4M_p \omega^*$

On obtient la charge ultime :

$$F_{ult} = \frac{4M_p}{H} = 334,8 \text{ N} \quad (6)$$

4.3 Cas du portique sous chargement mixte

4.3.1 Analyse de la structure

Le portique est bi-encasté, ce qui correspond à un degré d'hyperstaticité $H = 3$. Le mécanisme de ruine nécessite donc l'apparition de $n = 3 + 1 = 4$ rotules plastiques. Dans ce cas de chargement mixte (F_h, F_v), les rotules peuvent se former aux 5 zones critiques identifiées : les pieds de poteaux (A, E), les nœuds supérieurs (B, D) et le centre de la traverse sous la charge verticale (C).

Le nombre de mécanismes de ruine cinématiquement admissibles correspond au nombre de combinaisons possibles de 4 rotules parmi ces 5 zones critiques :

$$\binom{5}{4} = 5 \text{ mécanismes possibles} \quad (7)$$

Ces mécanismes sont : ABCD, ABEC, BECD, AECD et ABED.

4.3.2 Application du Principe des Puissances Virtuelles (Mécanisme ABCD)

Le portique est un mécanisme hyperstatique d'ordre $H = 3$. Le nombre de rotules plastiques nécessaires pour obtenir un mécanisme de ruine est donc de $n_{RP} = 4$.

Pour le mécanisme de ruine **ABCD**, l'analyse cinématique permet de déterminer :

$$\begin{cases} v_D^* = 0 \\ v_C^* = -\frac{L}{2}\omega^* \\ \omega_2^* = -\omega_3^* \end{cases} \quad (8)$$

En appliquant le principe des puissances virtuelles ($P_{ext}^* + P_{int}^* = 0$), avec $F_h = 4\lambda$ et $F_v = 2\lambda$, on définit :

- **Puissance extérieure** : $P_{ext}^* = F_v v_C^* = \lambda L \omega^*$
- **Puissance interne** : $P_{int}^* = -4M_p \omega^*$

On obtient la charge ultime :

$$\lambda_{ABCD} = \frac{4M_p}{L} = \mathbf{246,0 \text{ N}} \quad (9)$$

4.3.3 Résultats des autres mécanismes de ruine

Selon les différentes combinaisons de 4 rotules parmi les 5 points critiques, on obtient les multiplicateurs λ suivants :

- **Mécanisme BCDE** : $\lambda_{BCDE} = \frac{4M_p}{L} = \mathbf{246,0 \text{ N}}$
- **Mécanisme ABDE** : $\lambda_{ABDE} = \frac{M_p}{H} = \mathbf{83,7 \text{ N}}$
- **Mécanisme ABCE** : $\lambda_{ABCE} = \frac{6M_p}{-L+4H} = \mathbf{190,3 \text{ N}}$
- **Mécanisme ACDE** : $\lambda_{ACDE} = \frac{6M_p}{L+4H} = \mathbf{93,7 \text{ N}}$

4.3.4 Détermination du chargement ultime réel

La ruine réelle de la structure correspond au multiplicateur λ le plus faible parmi les mécanismes cinématiquement admissibles. D'après les calculs précédents, le multiplicateur minimal est celui du mécanisme de translation horizontale pure :

$$\lambda_{min} = \lambda_{ABDE} = \mathbf{83,7 \text{ N}} \quad (10)$$

Pour cette valeur de λ , les charges ultimes appliquées au portique au moment de la ruine sont :

- **Force horizontale** : $F_h = 4\lambda = 4 \times 83,7 = \mathbf{334,8 \text{ N}}$
- **Force verticale** : $F_v = 2\lambda = 2 \times 83,7 = \mathbf{167,4 \text{ N}}$

Ce résultat indique que, pour cette géométrie et ce rapport de charge, le portique succombe par instabilité latérale avant que la traverse ne plastifie de manière combinée.

4.4 Synthèse des résultats analytiques

L'analyse limite prévoit des charges de ruine bien définies. Cependant, l'expérience montre des forces supérieures ($F_{max}^{portique} = 386 \text{ N}$ et $F_{max}^{poutre} = 2865 \text{ N}$), ce qui confirme que la structure possède une réserve de résistance liée à l'écrouissage, non prise en compte dans cette étude parfaitement plastique

5 Analyse Approfondie : Étendue de la zone plastifiée (Q14)

Cette partie s'appuie sur les simulations numériques réalisées sous Abaqus pour étudier la morphologie et l'étendue de la rotule plastique centrale de la poutre.

5.1 Moment plastique de la poutre (14.a)

Pour la poutre de section $12 \times 12 \text{ mm}$: $M_p = 315 \times 12 \times \frac{12^2}{4} = \mathbf{136,1 \text{ N.m.}}$

5.2 Calcul analytique de la charge ultime (14.b)

En considérant un modèle élasto-plastique parfait, la charge de ruine est $F_{ult} = 2177,3 \text{ N}$.

5.3 Proposition d'analyse analytique de l'étendue de la zone plastique

On considère une poutre simplement appuyée de portée L , soumise à une force centrale F , dans le cadre du modèle poutre du cours (hypothèse de Navier–Bernoulli, comportement élastoplastique parfait). L'objectif est de comparer le moment fléchissant $M(x)$ aux seuils M_e (début de plasticité) et M_p (plasticité complète).

Moment fléchissant. Les réactions valent $F/2$, d'où :

$$M(x) = \frac{F}{2}x \quad (0 \leq x \leq \frac{L}{2}), \quad M(x) = \frac{F}{2}(L - x) \quad (\frac{L}{2} \leq x \leq L),$$

avec un maximum $M_{\max} = \frac{FL}{4}$ au centre.

Seuil élastique. Le moment élastique est $M_e = \sigma_e W_{el}$, soit pour une section rectangulaire $M_e = \frac{2I}{h} \sigma_e$. Une section plastifiée dès que $M(x) \geq M_e$, ce qui donne :

$$x_e = \frac{2M_e}{F}, \quad x \in [x_e, L - x_e], \quad \ell_e = L - \frac{4M_e}{F}.$$

Ainsi, la plasticité apparaît au centre pour $F = \frac{4M_e}{L}$ puis s'étend progressivement.

Seuil plastique. Le moment plastique est $M_p = \sigma_e W_{pl}$, soit $M_p = \sigma_e \frac{bh^2}{4}$. De même :

$$x_p = \frac{2M_p}{F}, \quad \ell_p = L - \frac{4M_p}{F}.$$

Ce seuil correspond à une section entièrement plastifiée.

Interprétation. La condition $M(x) \geq M_e$ permet d'estimer l'extension de la zone plastique (sections partiellement plastifiées), tandis que $M(x) \geq M_p$ caractérise uniquement les sections totalement plastifiées. En flexion trois points, la ruine est atteinte pour $F_{ult} = \frac{4M_p}{L}$: seule la section centrale atteint M_p , formant une rotule plastique localisée.

Limite. Cette approche donne une estimation axiale de la zone plastique mais ne décrit pas sa morphologie réelle dans la section, qui nécessite une analyse EF 2D.

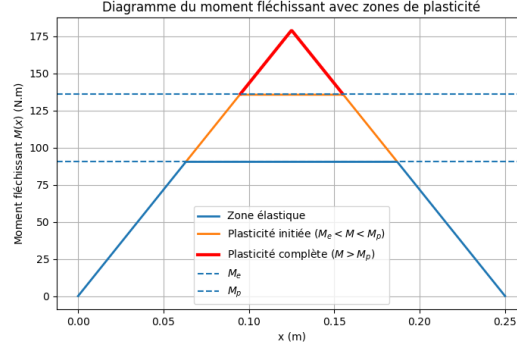


FIGURE 4 – Diagramme du moment fléchissant $M(x)$ avec identification des zones élastique et plastifiée ($M > M_e$), ainsi que les seuils M_e et M_p .

On observe que les sections pour lesquelles $M(x) > M_e$ correspondent à la zone plastifiée, localisée autour du centre de la poutre. La valeur M_p n'est atteinte qu'au centre à la charge ultime, ce qui confirme la formation d'une rotule plastique localisée.

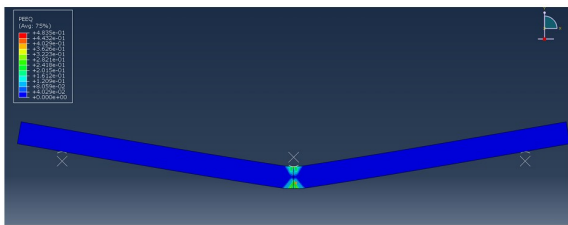
Extension au cas avec écrouissage. En présence d'un écrouissage linéaire, le moment fléchissant $M(x)$ reste inchangé et le début de la plasticité est toujours défini par $M(x) \geq M_e$. En revanche, la contrainte dans les zones plastifiées n'est plus bornée par σ_e mais évolue selon une loi du type $\sigma = \sigma_e + E_1 \varepsilon_p$, ce qui rend la réponse de la section dépendante de la distribution locale de déformation plastique.

Il n'existe alors plus de seuil global simple analogue à M_p : le moment résistant devient une fonction non linéaire de la courbure $M = M(\chi)$, nécessitant l'intégration des contraintes sur la section. L'estimation analytique de l'extension de la zone plastique est donc limitée à la condition $M(x) \geq M_e$.

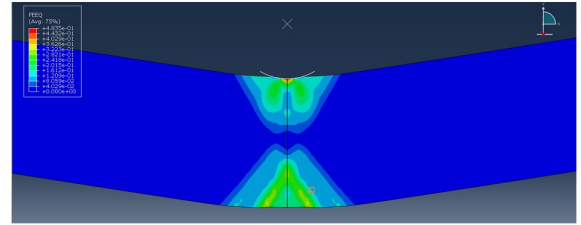
L'écrouissage induit ainsi une redistribution des contraintes vers les sections voisines, ce qui conduit à une extension plus importante de la zone plastifiée. Ce phénomène est mis en évidence par les résultats éléments finis, qui permettent d'accéder directement à la morphologie et à l'évolution de la zone plastique.

5.4 Simulation sans écrouissage ($E_1 = 0$ MPa) (14.c)

Observation du champ PEEQ :



Vue globale



Zoom au centre

FIGURE 5 – Champ de déformation plastique équivalente (PEEQ) sans écrouissage

Le champ de déformation plastique équivalente (PEEQ) met en évidence une localisation très marquée de la plasticité au centre de la poutre. La zone plastifiée présente une

morphologie en “papillon” très resserrée, caractéristique d’un comportement parfaitement plastique.

Cette localisation traduit l’absence de mécanisme de redistribution des contraintes : dès que la limite d’élasticité est atteinte, la déformation plastique se concentre dans une zone quasi ponctuelle correspondant à la rotule plastique.

5.5 Simulation avec écrouissage ($E_1 = 2200$ MPa) (14.d)

Observation du champ PEEQ :

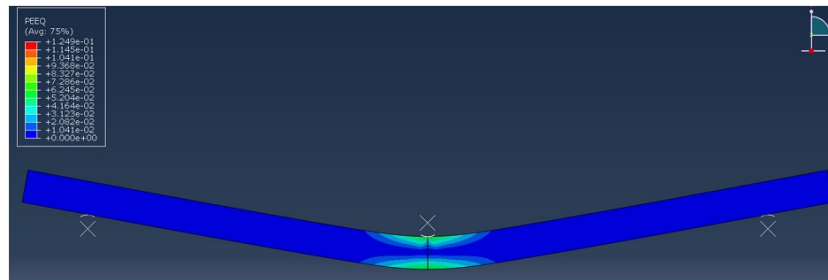


FIGURE 6 – Champ de déformation plastique équivalente (PEEQ) avec écrouissage

Contrairement au cas sans écrouissage, la zone plastifiée s’étend axialement le long de la poutre. La morphologie du champ PEEQ devient plus diffuse, avec une zone plastifiée élargie autour du centre. Cette extension traduit l’effet du durcissement : le matériau ayant plastifié voit sa résistance augmenter, ce qui limite la concentration des déformations et favorise leur redistribution vers les zones adjacentes.

Interprétation mécanique : L’écrouissage introduit un mécanisme de redistribution des contraintes : la rigidification locale du matériau plastifié entraîne une sollicitation progressive des zones voisines, ce qui conduit à une augmentation continue de la charge supportée par la structure.

Conclusion : Ce comportement explique la poursuite de l’augmentation de la force au-delà de la charge limite théorique observée expérimentalement.

5.6 Conclusion sur la Question 14 (14.e)

Le modèle parfaitement plastique est une simplification utile pour le prédimensionnement (sécurité), mais il ne reflète pas la réalité physique. L’écrouissage répartit les dommages sur un volume plus important, augmentant la résilience de la structure.

6 Conclusion

Ce TP a permis d’illustrer les concepts fondamentaux de la plasticité. Nous avons validé la théorie des mécanismes de ruine pour une structure hyperstatique (4 rotules pour le portique). Les simulations Abaqus ont démontré que l’écrouissage modifie la morphologie des rotules plastiques en les étendant axialement, un phénomène crucial pour comprendre la réserve de résistance des structures réelles au-delà de la charge ultime élasto-plastique parfaite.